[INFO B315] Télécommunications et réseaux
TP2: Couche transport - fiabilité

Lionel Goffaux

11 novembre 2024

1 Machines à états

Exercice 1. Montrez que la FSM du *receiver* rdt 2.1 de la figure 1 conduit à un *deadlock*.

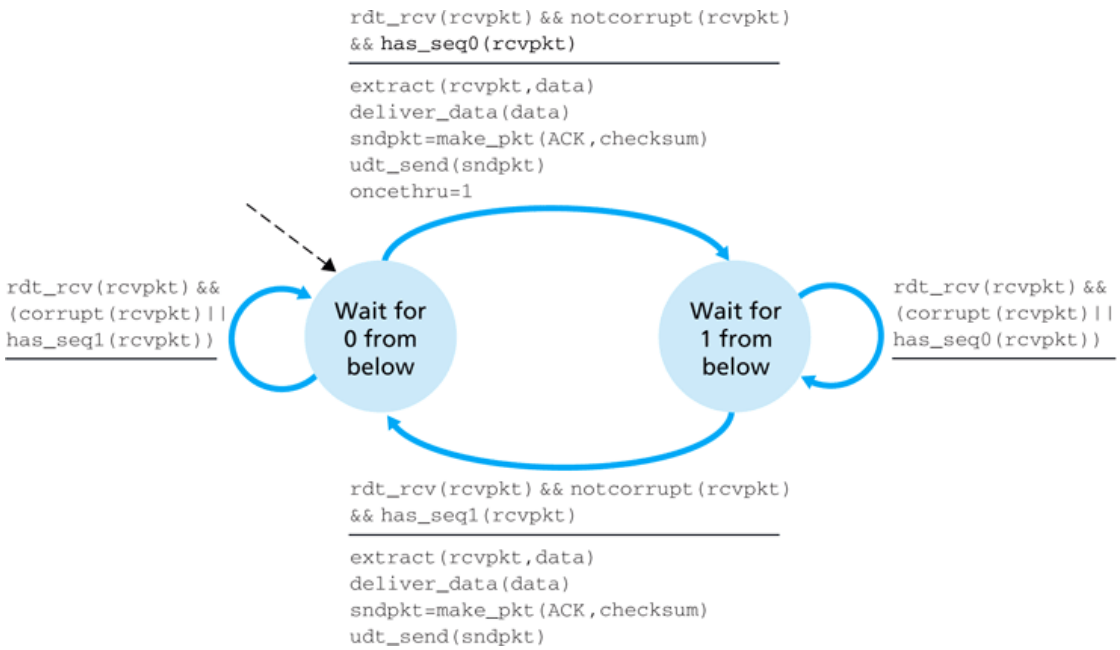

FIGURE 1 – Une FSM avec un *deadlock*

Exercice 2. Dessinez la FSM du protocole suivant.

— Deux entités communicantes (A et B) connectées via un canal bi-directionnel parfait (ni perte ni corruption de paquets).
— Mode alternatif : A envoie à B, B envoie à A, et ainsi de suite.
— Si une entité est en attente et est sollicitée par sa couche applicative, elle répond `rdt_unable_to_send(data)`
— Primitives : `rdt_send(data)`, `make_pkt(data)`, `udt_send(packet)`, `rdt_rcv(packet)`, `extract(packet, data)`, `deliver_data(data)`.

2 Go-Back-N et Selective Repeat

Exercice 3. Vrai ou faux ?

1. En Go-Back-N, l'émetteur peut recevoir des ACKs en dehors de sa fenêtre d'émission.
2. Go-Back-N avec une fenêtre de taille 1 est équivalent au protocole Stop-and-Wait (rdt 3.0).
3. En Selective Repeat, l'émetteur peut recevoir des ACKs en dehors de sa fenêtre d'émission.
4. Selective Repeat avec une fenêtre de taille 1 est équivalent au protocole Stop-and-Wait (rdt 3.0).

Exercice 4. Soient deux hôtes, A et B. A envoie cinq segments à B ; le second segment est perdu. La fenêtre d'émission est de taille 3. Répondez aux questions suivantes en distinguant les réponses pour Go-Back-N et Selective Repeat.

1. Combien de segments (originaux + retransmissions) A doit-il envoyer à B pour assurer le transport fiable de ces cinq segments ?
2. Combien d'ACK B envoie-t-il à A ?
3. Quels sont leurs numéros d'acquittement ?

3 TCP

Exercice 5. Reprenez la trace `ftp2.pcap` du premier Tp et répondez aux questions suivantes sur la connexion TCP entre le client et le serveur FTP correspondant au téléchargement du fichier `convsa_62_guide.pdf`.

1. Quel est le numéro de séquence du premier segment envoyé par le serveur lors de l'établissement de la connexion ?
2. Quel est le numéro de séquence du premier segment contenant les données du fichier ?

3. Quelle est la taille du contenu de ce premier segment de données ?
4. Quel est le numéro d'acquittement du ACK envoyé par le client après avoir reçu le premier segment de données ? Comment expliquez-vous ce numéro d'acquittement ?
5. Quel est le numéro de séquence du deuxiéme segment de données envoyé par le serveur ? Cela est-il cohérent avec le numéro d'acquittement du client ?

Exercice 6. Soit une connexion TCP entre les hôtes A et B. A envoie deux segments TCP à B, comprenant respectivement 80 et 40 octets. Le premier segment de A a le numéro de séquence 127, le port source 3002 et le port destination 80. Le premier segement de B a le numéro de séquence 420.

1. Quels sont les numéro de séquence, d'acquittement et ports du second segment ?
2. Quels sont les numéro de séquence, d'acquittement et ports du premier ACK ?
3. Si le second segment arrive avant le premier, quel est le numéro d'acquittement de l'ACK du premier segment ?
4. Dessinez le diagramme temporel du scenario, si les deux segments de A arrivent, mais que le premier ACK est perdu et le second arrive après le RTO.